ChatGPT

# Estado del arte actualizado: datos sintéticos de *Physalis peruviana* para detección en cosecha automatizada

## Resumen ejecutivo

La revisión cambia el énfasis del proyecto en un punto importante: **la cuestión ya no es si las imágenes sintéticas pueden ser útiles en visión agrícola —eso está suficientemente demostrado— sino qué propiedades de un generador sintético determinan transferencia útil al dominio real y, en este caso concreto, por qué la transferencia parece beneficiar la detección de presencia más que la localización fina**. Trabajos con pimentón, soya, tomate y fresa muestran que modelos procedurales, Blender, *synthetic bootstrapping*, mezclas real–sintético, *domain randomization* y adaptación de dominio son líneas activas y verificadas en agricultura. [1]

La literatura cercana favorece además una estrategia que encaja bien con la restricción de cuatro meses: **no perseguir fotorrealismo indiscriminado**. Barth et al. mostraron que medir parámetros reales de planta antes de sintetizar geometría es viable; su modelo de *Capsicum annuum* se parametrizó con 21 propiedades medidas en 115 posiciones de 15 tallos. Klein et al. concluyeron posteriormente que, en su caso agrícola, el fotorrealismo costoso no fue el principal determinante de desempeño: modificaciones pequeñas pero relevantes para la tarea produjeron más beneficio. [2]

Para *P. peruviana* sí existe una base fisiológica y fenológica considerable: hay escala BBCH, modelos colombianos de aparición de nodos, revisiones ecofisiológicas, estudios de tutorado/densidad y trabajos recientes sobre desarrollo del cáliz. Pero esa literatura **no se traduce directamente en distribuciones geométricas listas para Blender**: parámetros como azimut e inclinación de hojas por nodo, distribución de longitudes de entrenudo por estrato, curvatura de ramas tutoradas, topología visible de las costillas del capacho, densidad de tricomas, transmitancia, rugosidad y variación vascular siguen requiriendo medición o una extracción específica de literatura. [3]

También aparece un matiz terminológico: en sentido estricto, un **functional–structural plant model (FSPM)** integra explícitamente arquitectura tridimensional y procesos funcionales/fisiológicos. Un generador nodal cuyo crecimiento usa reglas morfológicas y algunos priors fisiológicos es más prudentemente un **procedural architectural plant model** o un modelo “FSPM-like” hasta que exista acoplamiento explícito estructura–función. [4]

### Clasificación inicial usada para priorizar la búsqueda

| Dimensión | Estado para esta etapa | Prioridad en los próximos 4 meses | Motivo |
|---|---|---|---|
| Utilidad general de datos sintéticos en visión agrícola | **BIEN ESTABLECIDA** | Baja | Hay precedentes directos con plantas procedurales, Blender y transferencia a imágenes reales. [5] |
| Mezcla real–sintético y “dosis óptima” | **POR EXPLORAR** | **Muy alta** | La literatura muestra curvas de cantidad y estrategias híbridas, pero no existe una proporción universal transferible entre cultivos/tareas. [6] |
| Fenología y aparición de nodos de *P. peruviana* | **BIEN ESTABLECIDA** a nivel grueso | Baja | Existen BBCH y un modelo térmico colombiano de aparición de nodos. [7] |
| Arquitectura 3D cuantitativa de la planta | **PARCIALMENTE ESTABLECIDA** | **Alta** | La botánica describe órganos y crecimiento; faltan distribuciones 3D directamente utilizables para generación procedural. [8] |
| Tutorado, poda y densidad | **PARCIALMENTE ESTABLECIDA** | Media | Existen ensayos colombianos y brasileños, pero la arquitectura resultante depende del sistema y ambiente. [9] |
| Morfología macroscópica y madurez del capacho | **PARCIALMENTE ESTABLECIDA** | **Alta** | Color, crecimiento, área y pérdida de turgencia tienen soporte; microgeometría visual mucho menos. [10] |
| Propiedades ópticas/ microvisuales del capacho | **POR EXPLORAR** | **Muy alta si el análisis de errores la señala** | No localicé en esta ronda valores robustos y específicos de transmitancia, BSDF/reflectancia, rugosidad o densidad de pubescencia del capacho colombiano. |
| Radiación, LAI y extinción de luz de *P. peruviana* | **PARCIALMENTE ESTABLECIDA** | Media | Se reportan parámetros fisiológicos y un coeficiente de extinción, pero no determinan por sí solos una distribución angular foliar 3D. [11] |
| Fondo de malezas/ pastos específico de cultivos colombianos de uchuva | **POR EXPLORAR** | Media | La simulación de malezas y suelo es relevante en trabajos procedurales agrícolas, pero falta caracterizar el contexto local del cultivo objetivo. [12] |

| Dimensión | Estado para esta etapa | Prioridad en los próximos 4 meses | Motivo |
|---|---|---|---|
| Fugas por imágenes consecutivas/casi duplicadas | **BIEN ESTABLECIDA** | Baja | La agrupación de imágenes altamente correlacionadas antes del *split* tiene soporte directo en detección de objetos. [13] |
| Explicación de recall ↑ pero mAP75 ↓ | **POR EXPLORAR** | **Máxima** | El patrón es compatible con una mejora de reconocimiento sin una mejora equivalente de localización, pero requiere separar errores de caja, escala, oclusión, anotación y varianza experimental. [14] |

# 0. ¿QUÉ CAMBIÓ RESPECTO A LO QUE YA SABÍAMOS?

- **La idea general ya tiene antecedentes muy cercanos.** En agricultura se han generado plantas procedurales parametrizadas en Blender y se han utilizado sus imágenes para entrenar redes que luego se evalúan sobre plantas reales; *Capsicum annuum* es probablemente el precedente conceptual más próximo al proyecto actual. [15]

- **El L-system no debería ser la palabra central de la revisión.** La literatura reciente utiliza también *procedural plant modeling*, *procedural agricultural scene generation*, *plant architecture modeling* y, cuando se acopla estructura con procesos fisiológicos, *functional–structural plant modeling*. Cieslak et al., por ejemplo, usan Blender y recurren a L+C/L-systems solo cuando ciertas especies requieren modelos especializados. [16]

- **Hay evidencia fuerte a favor de medir primero aquello que se proceduraliza.** Barth et al. parametrizaron sus plantas sintéticas con 21 propiedades empíricas medidas en 115 posiciones sobre 15 tallos y usaron además frutos escaneados y texturas fotografiadas; esto cuestiona mantener muchos parámetros botánicos como ajustes puramente manuales. [17]

- **EEVEE frente a Cycles probablemente no es ahora la decisión crítica.** Klein et al. encontraron que el fotorrealismo costoso no fue el principal impulsor de calidad en su problema agrícola; las mejoras relevantes para la tarea fueron más rentables. Eso respalda el uso de un render rápido mientras la evidencia no demuestre que iluminación/materiales son el cuello de botella. [18]

- **La fenología de la uchuva está mejor fundamentada de lo que parecía.** La especie dispone de una escala BBCH basada en tres accesiones observadas durante dos años y de modelos térmicos de aparición de nodos desarrollados con experimentos colombianos en campo e invernadero. [19]

- **La "competencia por la luz" puede convertirse en parámetros, pero con cautela.** La revisión ecofisiológica reporta para uchuva un coeficiente de extinción de luz $k = 0,469$, además de respuestas conocidas a luminosidad y elongación bajo menor radiación; eso respalda doseles estratificados y autosombreado, pero no demuestra una regla fija de orientación de cada hoja. [20]

- **El tutorado sí modifica la arquitectura que debería simularse.** En Subia, Cundinamarca, se compararon sistemas “chiquero”, escalera y tradicional con distancias de 1×2, 2×2 y 3×2 m; estudios brasileños muestran asimismo efectos de espaciamiento y número de tallos. Por tanto, no conviene construir una sola “arquitectura canónica” independiente del manejo. [9]

- **La transición visual del capacho puede parametrizarse por edad, no solo mediante clases arbitrarias de color.** Diniz et al. encontraron cambios desde cáliz verde hacia amarillo/pajizo con la edad después de antesis, junto con pérdida de turgencia, área y circularidad; estudios colombianos confirman la utilidad del cambio verde→amarillo como indicador de madurez. [21]

- **“Cinco sépalos” está respaldado; “exactamente cinco costillas visuales dominantes” no queda igualmente demostrado.** Fuentes morfológicas describen el cáliz de *P. peruviana* como una envoltura formada por cinco sépalos, pero eso no basta para fijar automáticamente cinco crestas renderizadas con una geometría y prominencia determinadas. [22]

- **La pubescencia es real, pero su intensidad sintética continúa sin calibración.** Estudios micromorfológicos caracterizan *P. peruviana* como densamente pubescente, pero la evidencia localizada no proporciona una distribución colombiana de longitud, diámetro y densidad de tricomas que pueda convertirse directamente a un shader. [23]

- **A las hipótesis actuales sobre mAP75 debe añadirse una especialmente importante: la convención de anotación.** AP75 exige mayor solapamiento espacial que AP50; por ello es totalmente posible aumentar la recuperación de objetos mientras se mantiene o empeora el ajuste fino de las cajas. Una diferencia entre “bounding box geométrica automática” y “bounding box humana sobre parte visible/ocluida” podría producir exactamente ese comportamiento; esto es una **inferencia**, no una causa demostrada todavía en el proyecto. [14]

## Parámetros que ya pueden reclasificarse

| Parámetro | Estado/evidencia encontrada | Etiqueta | Especie / región / sistema | Incertidumbre y uso prudente |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura base para aparición de nodos | 6,29 °C; modelo segmentado con 0,023 nodos/°Cd inicialmente y 0,008 después de ≈1039,5 °Cd; RMSE ≈2,1 nodos. [24] | `literature_reported` | *P. peruviana*; Colombia; campo + invernadero, dos localidades | **Media.** Es un modelo fenológico transferible como prior, no una distribución geométrica universal. |

| Parámetro | Estado/evidencia encontrada | Etiqueta | Especie / región / sistema | Incertidumbre y uso prudente |
|---|---|---|---|---|
| Respuesta de nodos a ambiente | El modelo produjo más nodos y mayores tasas bajo invernadero que en campo. [24] | `literature_reported` | *P. peruviana*; Colombia | **Media-alta** para la dirección del efecto; magnitud dependiente de ambiente/ manejo. |
| Coeficiente de extinción de luz | $k \approx 0,469$ reportado en la literatura de modelado de uchuva. [11] | `literature_reported` | *P. peruviana*; literatura colombiana resumida en review | **Media.** No convertir directamente en ángulos de hoja. |
| Eficiencia de uso de radiación | 0,46 g $MJ^{-1}$ en fase vegetativa y 2,62 g $MJ^{-1}$ en reproductiva, según el modelo citado por la revisión. [11] | `literature_reported` | *P. peruviana* | **Media-alta** entre sistemas; útil fisiológicamente, poco directo para render. |
| Escala fenológica | Siete etapas principales BBCH observadas: germinación, hojas, brotes laterales, emergencia de inflorescencia, floración, desarrollo de fruto y maduración. [25] | `literature_reported` | *P. peruviana*; tres accesiones, 2 años | **Baja-media** para las etapas; tiempos concretos dependen de ambiente. |
| Crecimiento indeterminado y coexistencia de estados | Vegetación, floración y fructificación pueden coexistir durante el ciclo. [26] | `literature_reported` | *P. peruviana* | **Baja** para el principio; distribución espacial/ frecuencias aún debe calibrarse. |

| Parámetro | Estado/evidencia encontrada | Etiqueta | Especie / región / sistema | Incertidumbre y uso prudente |
|---|---|---|---|---|
| Color temprano del cáliz | En Diniz et al., cáliz verde alrededor de $h^\circ \approx 110–114$ a 45 DAA. [27] | `literature_reported` | *P. peruviana*; Piracicaba, Brasil; 2016–2017 | **Media.** Hue dependiente de iluminación, cámara, cultivo y calibración colorimétrica. |
| Color avanzado del cáliz | Aproximadamente $h^\circ \approx 71–82$ a 75–90 DAA, coincidiendo con apariencia amarilla/pajiza. [27] | `literature_reported` | Igual al anterior | **Media.** Mejor usar como rango fenológico que como RGB literal. |
| Área proyectada del cáliz | En 2016 se reportaron ≈895 mm² a 45 DAA y ≈766 mm² a 90 DAA, con pérdida de turgencia y forma globular durante maduración. [28] | `literature_reported` | *P. peruviana*; Brasil | **Alta** para transferir a Colombia: es área radiográfica 2D y varió entre años. |
| Cinco sépalos | Cáliz descrito como estructura fibrosa formada por cinco sépalos. [22] | `literature_reported` | *P. peruviana* | **Baja** sobre merosidad; **alta** sobre cuántas costillas deben verse en RGB. |
| “Cinco costillas principales” en el modelo actual | No quedó cuantificado de forma específica por las fuentes prioritarias. | `manual_initial_guess` → `to_be_measured` | Modelo sintético actual | Medir topología y prominencia visible en capachos reales antes de rigidizar la regla. |
| Pubescencia | *P. peruviana* descrita como densamente pubescente. [23] | `literature_reported` | Poblaciones estudiadas en NE de India | **Alta** para densidad/ longitud aplicables a ecotipo Colombia; medir localmente. |

| Parámetro | Estado/evidencia encontrada | Etiqueta | Especie / región / sistema | Incertidumbre y uso prudente |
|---|---|---|---|---|
| Longitud de entrenudo por estrato | No se encontró en esta ronda una distribución condicionada por edad/manejo adecuada para un generador 3D. | `to_be_measured` | Arbusto/ cultivo objetivo | **Alta** actualmente. |
| Azimut, inclinación, torsión y acopamiento foliar | La ecofisiología apoya plasticidad frente a luz, pero no una distribución angular específica utilizable directamente. [29] | `manual_initial_guess` → `to_be_measured` | Sistema local objetivo | **Muy alta** actualmente. |
| Grosor del capacho | Sin cuantificación prioritaria suficientemente verificable en esta búsqueda | `to_be_measured` | Ecotipo/ sistema objetivo | Alta prioridad solo si afecta visiblemente translucidez o borde. |
| Transmitancia / translucidez del capacho | No se localizó una caracterización óptica cuantitativa directamente aplicable al shader | `to_be_measured` | Ecotipo/ sistema objetivo | **Muy alta**; no confundir descripción “papirácea” con un valor óptico. |
| Rugosidad, microrelieve y red vascular del capacho | Existencia anatómica/visual plausible, pero amplitudes y frecuencias del shader actual no están calibradas | `manual_initial_guess` → `to_be_measured` | Modelo sintético | Priorizar únicamente si el análisis de error demuestra asociación con desempeño. |
| Distribución local de malezas, alturas y cobertura | No está caracterizada para el cultivo objetivo | `manual_initial_guess` → `to_be_measured` | Finca/cultivo colombiano objetivo | La especie de fondo importa menos que su distribución visual si YOLO aprende contexto. |

La distinción clave es que `literature_reported` **no significa "valor verdadero para el generador"**: significa que existe una medición o modelo publicado bajo condiciones identificables. Solo los valores obtenidos del arbusto, de imágenes reales o del cultivo accesible deberían pasar a `measured` dentro del proyecto.

## 1. APRENDER A BUSCAR — vocabulario del campo

Los términos en **negrita** son los que más conviene incorporar a la búsqueda posterior.

| Grupo | Concepto | Término preferido en inglés | Sinónimos útiles | Qué recupera | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Problema / aplicación | Detección para cosecha | **robotic fruit detection** | fruit detection for harvesting; harvest-ready fruit detection; robotic harvesting perception | Detectores, oclusiones, campo visual, manipulación | Mucho más preciso que "agricultural object detection". |
| Problema / aplicación | Percepción en cosecha | **robotic harvesting perception** | harvesting vision; vision-guided harvesting | Visión + localización + planificación de cosecha | Útil para conectar detección con requisitos del robot. |
| Problema / aplicación | Uchuva | **Physalis peruviana** | cape gooseberry; goldenberry; golden berry | Botánica, fisiología y postcosecha | Usar siempre el nombre latino; "goldenberry" recupera mucha nutrición/ postcosecha. |
| Tecnología | Datos sintéticos | **synthetic data for agricultural computer vision** | synthetic agricultural imagery; virtual agricultural data | Revisiones, pipelines sintéticos y aplicaciones | Mucho mejor que "crop data augmentation". |
| Tecnología | Generación vegetal | **procedural plant modeling** | procedural vegetation modeling; plant architecture modeling | L-systems, reglas nodales, geometría 3D | Término central para el generador actual. |

| Grupo | Concepto | Término preferido en inglés | Sinónimos útiles | Qué recupera | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Tecnología | Modelo estructura-función | **functional–structural plant model (FSPM)** | functional structural plant modelling | Modelos que acoplan arquitectura y fisiología | No usar para el sistema actual sin aclarar si realmente hay acoplamiento funcional. [4] |
| Tecnología | Unidad morfológica | **phytomer** | metamere; phytomeric unit | Nodo + entrenudo + hoja + yema/ órganos asociados | Potencialmente mejor vocabulario que “nodo procedural”. |
| Tecnología | Modelado formal | L-system / L+C | Lindenmayer system; parametric L-system | Modelos formales de crecimiento vegetal | **Ambiguo por exceso de especificidad:** muchos generadores procedurales actuales no se describen principalmente como L-systems. [12] |
| Métodos | Transferencia sintético→real | **sim-to-real transfer** | synthetic-to-real transfer; virtual-to-real | Brecha de dominio, generalización | Término de alto rendimiento para la pregunta central. |
| Métodos | Brecha | **synthetic-to-real domain gap** | reality gap; domain disparity; sim2real gap | Causas de bajo desempeño en real | Fundamental para explicar mAP75. [30] |
| Métodos | Mezcla | **real–synthetic hybrid training** | mixed real and synthetic training; hybrid dataset | Estudios de dosis/ combinaciones | Mejor que buscar solo “data augmentation”. |

| Grupo | Concepto | Término preferido en inglés | Sinónimos útiles | Qué recupera | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Métodos | Preentrenamiento | **synthetic bootstrapping** | synthetic pretraining; synthetic pre-training + real fine-tuning | Entrenar primero sintético y ajustar con pocos reales | Barth et al. es referencia directa. [31] |
| Métodos | Diversificación | **domain randomization** | visual domain randomization; scene randomization | Luz, cámara, textura, pose, fondo | Diferenciar de "data augmentation": opera en la generación de la escena. |
| Métodos | Adaptación | **domain adaptation** | synthetic-to-real domain adaptation; feature alignment | CycleGAN, DDC, alineación de features | Puede reducir *domain gap*, pero añade complejidad. [32] |
| Métodos | Traducción visual | synthetic-to-real image translation | CycleGAN; style transfer; image-to-image translation | Cambio de apariencia conservando contenido | **Ambiguo:** puede alterar rasgos o etiquetas; no equivale a mejorar la geometría. |
| Contexto vegetal | Arquitectura del dosel | **canopy architecture** | canopy structure; plant canopy geometry | Distribución foliar, ramificación, LAI | Mejor término para la hipótesis de "sombrillas". |
| Contexto vegetal | Radiación | **canopy light interception** | radiation interception; light distribution within canopy | LAI, coeficiente de extinción, autosombreado | Combinar con especie. |
| Contexto vegetal | Extinción | **light extinction coefficient** | canopy extinction coefficient; Beer–Lambert extinction | Parámetro $k$, LAI, PAR | Para *P. peruviana* aparece $k \approx 0,469$. [11] |

| Grupo | Concepto | Término preferido en inglés | Sinónimos útiles | Qué recupera | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Contexto vegetal | Autosombreado | **within-plant shading** | self-shading; intraplant light competition | Competencia entre órganos de una planta | “Competition” solo es demasiado ambiguo. |
| Contexto vegetal | Filotaxis | **phyllotaxis** | leaf arrangement; phyllotactic pattern | Secuencia/ ángulo de hojas | No asumir que descripción “alternate” equivale a un ángulo fijo. |
| Contexto vegetal | Manejo | **training system** | trellising system; plant training; espalier | Tutorados, número de tallos, conducción | “Training” sin “plant” recupera ML. |
| Contexto vegetal | Poda | pruning architecture | shoot pruning; stem pruning; formation pruning | Efecto de poda en planta y rendimiento | Combinar con *Physalis peruviana*. |
| Contexto vegetal | Cáliz | **inflated fruiting calyx** | accrescent calyx; husk; inflated calyx syndrome | Desarrollo, anatomía y morfología del capacho | Mucho más útil en botánica que “cape gooseberry shell”. |
| Contexto vegetal | Textura | calyx micromorphology | calyx anatomy; calyx trichomes; calyx venation | Pubescencia, epidermis, venación | Necesario para el shader, pero literatura probablemente dispersa. |
| Métricas | Detección global | **mAP@[0.5:0.95]** | COCO AP; mAP50–95 | Rendimiento agregado sobre varios IoU | Promedia umbrales 0,50–0,95. [14] |
| Métricas | Localización estricta | **AP75 / mAP75** | AP@IoU=0.75 | Sensibilidad a cajas mejor alineadas | Central para el patrón observado. |
| Métricas | Omisiones | **recall** | sensitivity; detection recall | Fracción de objetos recuperados | Necesita acompañarse de precisión. |

| Grupo | Concepto | Término preferido en inglés | Sinónimos útiles | Qué recupera | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Métricas | Errores geométricos | localization error | bounding-box regression error; IoU error | Diagnóstico de cajas | Buscarlo junto a small objects/ occlusion. |
| Métricas | Brecha real–sintético | feature-space similarity | embedding similarity; cosine similarity; FID | Comparación entre dominios | Cieslak et al. usan similitud y embeddings además de rendimiento downstream. [12] |
| Métricas | Integridad del split | **near-duplicate leakage** | correlated-frame leakage; group-wise splitting; sequence leakage | Fugas entre train/val/test | Muy relevante para datasets capturados en ráfagas o video. [33] |

**Términos que conviene dejar de usar como consulta principal:** “crop data augmentation” mezcla transformaciones convencionales con síntesis; “synthetic plant generation” puede recuperar biología sintética; “berries synthetic generation” es demasiado inespecífico; “L Systems” solo cubre una subfamilia; y “golden berry” sin el nombre latino desplaza los resultados hacia alimentos, fitoquímica y poscosecha.

## 2. ¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO? — familias de soluciones

| Familia | Idea básica y métodos típicos | Qué resuelve bien | Cómo suele evaluarse | Principal limitación |
|---|---|---|---|---|
| **Aumentación convencional de imágenes reales** | Flips, crops, escalado, cambios fotométricos, Mosaic/MixUp y variantes. Las revisiones agrícolas recientes los tratan como parte estándar del entrenamiento. [34] | Aumentar invariancia con costo muy bajo y sin crear una escena 3D | mAP, precision, recall, comparación con *baseline* sin augmentations | No inventa nueva arquitectura botánica, distribución de órganos ni oclusiones físicamente nuevas. |

| Familia | Idea básica y métodos típicos | Qué resuelve bien | Cómo suele evaluarse | Principal limitación |
|---|---|---|---|---|
| **Generación procedural 3D de plantas y escenas** | Plantas parametrizadas, reglas nodales/L-systems, Blender, materiales, cámara/luz aleatoria, etiquetas automáticas. Barth et al. y Cieslak et al. son precedentes directos. [35] | Control de morfología, fenología, cámara, oclusiones y *ground truth* prácticamente gratuito una vez construido el generador | Segmentación/detección sobre datos **reales**; también similitud visual/features | Alto costo inicial de modelado y *reality gap*. Un mal espacio paramétrico escala rápidamente el error. |
| **Synthetic bootstrapping / pretraining + ajuste real** | Preentrenar con miles de sintéticos y terminar con pocas imágenes reales. Barth et al. obtuvieron su mejor resultado de segmentación utilizando *bootstrapping* sintético y solo 30 imágenes empíricas para ajuste en su configuración. [31] | Reducir necesidad de anotación manual y proporcionar variación estructural antes del ajuste | IoU/Dice/mAP sobre reales; curvas por cantidad de sintéticos y reales | La cifra óptima depende del problema; el número de 30 imágenes o la saturación alrededor de 3000 sintéticos de aquel estudio **no es transferible directamente a uchuva**. [31] |
| **Entrenamiento híbrido real–sintético** | Introducir sintéticos simultáneamente con reales y modificar su proporción | Complementar regiones poco representadas del espacio real: poses, escalas, estados, fondos | Curvas dosis–respuesta, real-only vs synthetic-only vs hybrid, validación/test reales | No existe evidencia de una proporción universal. Demasiado sintético puede reponderar el dominio de entrenamiento hacia artefactos del simulador. [36] |

| Familia | Idea básica y métodos típicos | Qué resuelve bien | Cómo suele evaluarse | Principal limitación |
|---|---|---|---|---|
| **Domain randomization** | Variar deliberadamente iluminación, cámara, texturas, suelos, disposición, etapas y objetos para evitar que el modelo dependa de un único aspecto sintético | Generalización frente a variables de nuisance y generación de casos raros | Desempeño downstream real y ablaciones por tipo de randomización | Si las distribuciones son irreales o demasiado amplias pueden desperdiciar capacidad; "más variación" no equivale automáticamente a "mejor variación". Cieslak et al. randomizan explícitamente suelo, disposición, cámara, iluminación y etapas. [12] |
| **Domain adaptation / mejora de apariencia** | CycleGAN, traducción sintético→real, DDC o alineación de features. Barth et al. mostraron mejora de segmentación al traducir imágenes sintéticas hacia el dominio real; el trabajo reciente de fresa empleó Deep Domain Confusion. [37] | Reducir diferencias de color, textura y estadísticas de imagen | IoU/Dice/mAP real; similitud de features antes/después | No corrige necesariamente morfología, oclusión o políticas de anotación; además puede introducir artefactos. |
| **Diseño iterativo orientado al error, no al fotorrealismo** | Entrenar, evaluar en reales, identificar qué propiedad sintética limita la tarea y modificar solo esa parte del generador | Maximizar desempeño por hora de modelado/render | Curva de desempeño real por iteración + costo humano/computacional | Requiere diagnóstico experto. Klein et al. necesitaron seis iteraciones en su caso y concluyeron que el fotorrealismo general no fue el principal determinante. [18] |

Para este proyecto, la frontera práctica más relevante no parece estar entre “EEVEE versus Cycles”, sino entre **generación procedural genérica** y **generación procedural calibrada y orientada por errores reales**. Esa lectura coincide tanto con Barth —parametrización desde mediciones reales— como con Klein —optimización iterativa y específica de la tarea—. [2]

Un trabajo de 2026 todavía más cercano utiliza generación sintética optimizada y YOLOv5m para estados de maduración de tomate en invernadero; los autores reportan transferencia desde sintético hacia escenarios reales. Es suficientemente reciente para vigilarlo, aunque no debe tomarse como prueba de una dosis sintética óptima para uchuva. [38]

## 3. RUTA DE LECTURA — qué deberíamos abrir primero

| Prioridad | Referencia | Qué hizo | Por qué aporta algo que aún no sabíamos / qué supuesto cuestiona | Qué buscar dentro |
|---|---|---|---|---|
| **Muy alta** | **[FUNDAMENTAL] [CERCANO] Barth et al. (2018), “Data synthesis methods for semantic segmentation in agriculture: A *Capsicum annuum* dataset”, *Computers and Electronics in Agriculture*.** [39] | 10.500 renders Blender, 42 modelos procedurales; parámetros derivados de **21 propiedades empíricas medidas**, frutas 3D escaneadas y texturas fotografiadas. | Es el antecedente metodológico más cercano a “planta procedural para un robot de cosecha”. Cuestiona mantener arquitectura vegetal como intuición manual. | Cuáles fueron las 21 mediciones, cómo parametrizaron distribuciones, qué partes escanearon frente a modelar, cómo definieron cámaras/ distancias y etiquetas. |

| Prioridad | Referencia | Qué hizo | Por qué aporta algo que aún no sabíamos / qué supuesto cuestiona | Qué buscar dentro |
|---|---|---|---|---|
| **Muy alta** | **[FUNDAMENTAL] [CERCANO] Barth et al. (2019), "Synthetic bootstrapping of convolutional neural networks for semantic plant part segmentation",** ***Computers and Electronics in Agriculture*** **161:291–304.** [40] | Comparó estrategias de aprendizaje con 10.500 sintéticos y 50 imágenes empíricas; el desempeño sintético se estabilizó aproximadamente alrededor de 3000 imágenes y 30 reales bastaron para su mejor configuración ajustada. | Muestra que la pregunta útil no es "sintético sí/no", sino el régimen de mezcla/ajuste. | Curvas por número de sintéticos y reales; orden pretraining→fine-tuning; diferencia entre clases; protocolo exacto de test real. |
| **Alta** | **[BRECHA] [CERCANO] Barth, Hemming & van Henten (2020), "Optimising realism of synthetic images using cycle generative adversarial networks for improved part segmentation", CEA 173:105378.** [41] | Tradujo renders al dominio empírico mediante CycleGAN y evaluó efecto en segmentación. | Permite distinguir cuánto de la brecha depende de apariencia frente a geometría. | Qué características cambiaron, cuánto mejoró el *downstream task*, artefactos y necesidad residual de datos reales. |
| **Muy alta** | **[RECIENTE] [CERCANO] Cieslak et al. (2024), "Generating Diverse Agricultural Data for Vision-Based Farming Applications".** [42] | Generó 12.000 imágenes procedurales de soya y malezas con etapas, suelos, disposición, cámaras e iluminación variables; comparó real/sintético y combinaciones. | Es un ejemplo moderno de que **la escena completa** y sus distribuciones importan, no solo la planta objetivo. | Randomización de plantas/malezas/suelo, distribución de cámaras, evaluación por embeddings y resultados de real+synthetic. |

| Prioridad | Referencia | Qué hizo | Por qué aporta algo que aún no sabíamos / qué supuesto cuestiona | Qué buscar dentro |
|---|---|---|---|---|
| **Muy alta** | **[RECIENTE] [BRECHA] Klein et al. (2024), "Synthetic data at scale: a development model to efficiently leverage machine learning in agriculture", *Frontiers in Plant Science*.** [18] | Propone iteraciones sintéticas guiadas por desempeño real y contabiliza costo de modelado/ render/training. | Cuestiona directamente que aumentar fotorrealismo sea la siguiente mejora correcta; encontró que modificaciones específicas de la tarea fueron más rentables. | Qué decisiones cambiaron en cada iteración, cómo diagnosticaron errores reales y cómo contabilizaron costo. |
| **Alta** | **[RECIENTE] [CERCANO] [BRECHA] Aghamohammadesmaeilketabforoosh et al. (2025), "From blender to farm…", *PLOS ONE*.** [30] | Generó fresas en Blender, entrenó SwinUNet con sintéticos, aplicó DDC y probó sobre StrawDI real; reportó Dice real de 94,8%/94% para las dos clases. | Fruta + Blender + transferencia real. También documenta artefactos de intersección de hojas, iluminación uniforme y *texture mismatch*. | Curva por tamaño del dataset, diferencias real/ sintético, efectos de DDC, oclusiones y limitaciones explícitas. |
| **Alta / actualidad** | **[RECIENTE] [CERCANO] Hernández et al. (2026), "Synthetic Dataset Generation for Tomato Ripening Stage…", *IEEE Latin America Transactions*.** [38] | Generación sintética automatizada/ optimizada con algoritmos evolutivos y evaluación de YOLOv5m para madurez de tomate en invernadero. | Es el trabajo peer-reviewed reciente más cercano localizado a "sintético + YOLO + estado de fruto + agricultura". | Diseño del optimizador, función objetivo, test real, baselines y si reporta sensibilidad a parámetros sintéticos. |

| Prioridad | Referencia | Qué hizo | Por qué aporta algo que aún no sabíamos / qué supuesto cuestiona | Qué buscar dentro |
|---|---|---|---|---|
| **Muy alta botánica** | **[REVIEW] Fischer & Melgarejo (2020), "The ecophysiology of cape gooseberry (*Physalis peruviana* L.) – an Andean fruit crop. A review".** [43] | Sintetiza temperatura, radiación, crecimiento, producción y respuestas ambientales, con fuerte base colombiana. | Convierte algunos supuestos visuales sobre luz y arquitectura en hipótesis agronómicas contrastables. | Referencias primarias de $k$, LAI, fotosíntesis, sombra, altitud, área foliar, elongación e interacción cáliz–radiación. |
| **Muy alta botánica** | **[FUNDAMENTAL] Salazar et al. (2008), "Base temperature and simulation model for nodes appearance in cape gooseberry".** [44] | Modeló aparición de nodos con datos colombianos de campo/ invernadero. | Es una base cuantitativa real para el generador nodal, mucho mejor que asignar nodos solo por conveniencia gráfica. | Definición de nodo, condiciones de cada ensayo, distribución residual, cambio de pendiente y efecto de ambiente. |
| **Alta botánica** | **[FUNDAMENTAL] Ramírez et al. (2013), "Cape gooseberry phenology according to the BBCH phenological scale", *Scientia Horticulturae*.** [25] | Definió BBCH para tres accesiones observadas dos años. | Permite generar estados fenológicos coherentes y evitar combinaciones imposibles de órganos. | Descriptores secundarios de BBCH, bifurcación, posición reproductiva y progresión fruto/ cáliz. |

| Prioridad | Referencia | Qué hizo | Por qué aporta algo que aún no sabíamos / qué supuesto cuestiona | Qué buscar dentro |
|---|---|---|---|---|
| **Alta manejo** | **[CERCANO] Quevedo García et al. (2015), "Efecto del tutorado y distancias de siembra sobre el rendimiento de *Physalis peruviana* L.", Subia, Cundinamarca.** 45 | Comparó tres sistemas de tutorado y tres distancias de siembra durante un año. | Es evidencia colombiana de que geometría y densidad del dosel dependen del manejo. | Variables morfológicas medidas, descripción exacta del "chiquero", "escalera" y tradicional, fotografías/ esquemas y arquitectura a distintas edades. |
| **Muy alta capacho** | **[RECIENTE] [BRECHA] Diniz et al. (2025), "Development and maturation of cape gooseberry fruits".** 27 | Siguió frutos a 45, 60, 75 y 90 días después de antesis y cuantificó color, masa, diámetros, área y circularidad de cáliz/fruto. | Es especialmente útil para transformar estados visuales del capacho en cambios geométricos y no solo texturales. | Tablas de hue, área/circularidad, relación fruto/ cáliz, imágenes y radiografías, diferencias entre años y momentos de floración. |

Dos lecturas antiguas —Salazar 2008 y Ramírez 2013— merecen mantenerse pese al límite 2016–2026 porque son **seminales y específicos de *P. peruviana***; no son sustituidos por trabajos recientes simplemente por fecha. 7

# 4. ¿DÓNDE PODRÍA HABER ESPACIO PARA INVESTIGAR?

### A) Limitaciones o brechas reportadas por los propios trabajos

**La generación sintética sigue enfrentando un domain gap real.** El trabajo reciente con fresa reconoce la disparidad entre imágenes sintéticas y reales y utiliza adaptación de dominio para reducirla; también identifica artefactos como intersecciones no naturales de hojas, iluminación excesivamente uniforme y diferencias de textura. 30

**La apariencia no es la única fuente de brecha.** Klein et al. muestran explícitamente que perseguir mayor fotorrealismo puede consumir recursos sin ser la modificación más útil para la tarea; su conclusión es que pequeñas alteraciones orientadas al problema pueden dominar sobre mejoras visuales generales. Además,

señalan que si el fenómeno a detectar afecta geometría en vez de solamente textura, entonces esa geometría debe representarse. [18]

**El costo de construir datos sintéticos rara vez se incorpora adecuadamente a la evaluación.** Klein et al. señalan esta carencia y distinguen costo de modelado, render, evaluación y entrenamiento; en su estudio, el desarrollo final sumó unas 125,5 h entre trabajo humano y cómputo, aunque ese número es estrictamente propio de su caso de tomate/enfermedad. [18]

**Los espacios agrícolas procedurales necesitan variación de contexto además de plantas.** Cieslak et al. justifican explícitamente la inclusión de etapas de crecimiento, tipos/condiciones de suelo, malezas, disposición espacial, ángulos de cámara e iluminación; su trabajo nace precisamente de que modelos genéricos de escenas no cubren bien las particularidades agrícolas. [12]

**La transferencia sintética no elimina automáticamente la necesidad de datos reales.** Barth et al. plantearon el sintético como *bootstrapping* con posterior *fine-tuning* empírico y encontraron la mejor configuración de su experimento al combinar ambos dominios; el resultado respalda complementariedad, no sustitución universal. [31]

**La arquitectura de *P. peruviana* depende del ambiente y manejo.** El modelo de nodos produjo diferencias entre campo e invernadero, y los estudios de tutorado/densidad muestran respuestas productivas y morfológicas a sistemas de conducción y espaciamiento. Esto limita una parametrización vegetal única. [46]

**El capacho cambia de geometría además de color.** Diniz et al. relacionan maduración con degradación de clorofila, deshidratación, reducción de turgencia, área y circularidad. Por tanto, representar “maduro = cambiar RGB a pajizo” sería incompleto. [28]

**Los splits por imagen pueden filtrar información cuando existen capturas altamente correlacionadas.** Figueiredo y Mendes demuestran el problema en detección de objetos y proponen agrupar imágenes correlacionadas antes de distribuirlas a train/validation/test. Esto respalda la auditoría perceptual ya realizada en el proyecto. [13]

## B) Oportunidades inferidas

| Oportunidad inferida | Confianza | Por qué merece atención ahora |
|---|---|---|
| **Tratar la caída de AP75 como un problema separado de la detección de presencia.** | **Alta** | COCO-style AP evalúa distintos umbrales IoU, y AP75 exige mayor acuerdo geométrico que AP50. Es totalmente posible recuperar más objetos sin mejorar la geometría de la caja. [14] |

| Oportunidad inferida | Confianza | Por qué merece atención ahora |
|---|---|---|
| **Auditar la política de bounding boxes sintéticas vs reales antes de mejorar shaders.** | **Alta** | Si una caja sintética describe todo el capacho geométrico mientras la etiqueta humana sigue principalmente lo visible, o viceversa, el entrenamiento introduce un sesgo sistemático de regresión de caja. Esto es una inferencia geométrica consistente con recall ↑ /AP75 ↓ , aún no demostrada en el dataset. |
| **Medir una pequeña cantidad de rasgos botánicos de alto impacto en vez de buscar cientos de constantes bibliográficas.** | **Alta** | Barth demuestra que la parametrización empírica de arquitectura es factible y útil; además ya existe acceso a un arbusto. [17] |
| **Calibrar primero distribución de tamaño aparente, oclusión y pose del capacho.** | **Alta** | Estas variables afectan directamente la caja y el IoU y están explícitamente entre las variables de escena que la literatura sintética agrícola randomiza. [12] |
| **Hacer que madurez altere simultáneamente color, turgencia y silueta.** | **Alta** | Está respaldado por datos de desarrollo del cáliz; actualmente representa una fuente de diversidad morfológica biológicamente justificable. [27] |
| **Separar "realismo botánico" de "realismo perceptual útil para YOLO".** | **Alta** | Klein muestra que realismo global y utilidad downstream no coinciden necesariamente. Una mejora botánicamente correcta debe justificar su prioridad por efecto en el detector. [18] |
| **Priorizar diversidad morfológica antes que pasar EEVEE→Cycles.** | **Media-alta** | Los trabajos procedurales recientes enfatizan crecimiento, suelo, disposición, cámara, luz y estados, mientras Klein cuestiona el retorno del fotorrealismo caro. [47] |
| **Introducir defectos naturales del capacho solo después de caracterizar su frecuencia real.** | **Media** | Daños, deformaciones y secado podrían mejorar cobertura del dominio, pero una frecuencia sintética arbitraria podría crear otra brecha. |
| **Estratificar el análisis por tamaño del bounding box.** | **Alta** | Un mismo desplazamiento de algunos píxeles provoca una pérdida proporcional de IoU mucho mayor en cajas pequeñas; esto puede revelar si el descenso de AP75 se concentra en frutos lejanos. Es una consecuencia geométrica de IoU, no una hipótesis botánica. |
| **Estratificar por oclusión y convención "visible/full extent".** | **Alta** | Capachos parcialmente ocultos son precisamente donde una diferencia de política de etiquetas o de oclusión sintética puede elevar recall y degradar caja. |

| Oportunidad inferida | Confianza | Por qué merece atención ahora |
|---|---|---|
| **Usar la brecha de embeddings/feature space como diagnóstico, no como objetivo final.** | **Media** | Cieslak et al. utilizan cosine similarity/embeddings junto con una tarea downstream; acercar dominios visualmente no sustituye la evaluación real. [12] |
| **Caracterizar escenas de cultivo reales antes de invertir mucho en especies concretas de maleza.** | **Media** | Para el detector, cobertura, escala, color, orientación y oclusión del fondo pueden ser más importantes que reproducir taxonómicamente cada planta acompañante; Cieslak respalda la importancia de contexto vegetal y suelo, no una lista universal de malezas. [12] |

### La explicación más plausible del patrón recall ↑ / mAP75 ↓

A esta altura no hay base para atribuirlo exclusivamente a "textura insuficiente". Hay al menos **cinco niveles causalmente distintos**:

**Reconocimiento:** las uchuvas sintéticas pueden estar aportando suficientes ejemplos de la forma global cáliz/fruto para que YOLO active detecciones que el modelo real-only omitía. Esto es compatible con el aumento de recall observado en el proyecto y con la capacidad de los sintéticos agrícolas de proporcionar diversidad estructural. [35]

**Localización:** AP75 es más exigente espacialmente. Si las nuevas detecciones son correctas pero sus cajas quedan ligeramente sobredimensionadas, desplazadas o inconsistentes en oclusión, recall puede aumentar mientras AP75 cae. [14]

**Anotación:** una discrepancia sistemática entre la caja autogenerada y la caja humana podría entrenar precisamente ese error. Esta hipótesis merece situarse **por delante de** la pubescencia o red vascular porque puede modificar directamente la variable que AP75 mide.

**Distribución:** si el conjunto sintético tiene capachos más grandes, centrales, menos truncados o con oclusiones diferentes, puede enseñar bien el concepto "capacho" pero mal la distribución real de su extensión visible. La literatura procedimental reciente justamente randomiza crecimiento, disposición, cámara e iluminación para atacar estas diferencias. [12]

**Varianza estadística:** la diferencia reportada por el proyecto en test es pequeña para mAP50–95 y AP75. Por tanto, antes de construir una explicación causal fuerte debe comprobarse cuánto del patrón persiste por semilla y por subgrupo visual. Esto no invalida el aumento de recall/F1; simplemente evita interpretar variaciones pequeñas como mecanismo confirmado.

La consecuencia para las decisiones de los próximos cuatro meses es clara: **el próximo euro/hora de modelado no debería asignarse automáticamente a microtextura**. Primero interesa saber si los errores de AP75 son de borde/textura, de política de caja, de escala, de oclusión o de pose.

# 5. ¿CÓMO SABEN SI FUNCIONA?

## Métricas y qué pregunta contestan

| Métrica / diagnóstico | Qué responde | Uso para este proyecto |
|---|---|---|
| **mAP@[0.5:0.95]** | Rendimiento de detección promediado sobre IoU 0,50–0,95 en pasos de 0,05. [48] | Métrica primaria de calidad global. |
| **AP50** | ¿El detector encuentra aproximadamente el objeto? | Más tolerante a error de caja; cercana al problema de reconocimiento. |
| **AP75** | ¿Las cajas correctas están localizadas con bastante precisión? | **Diagnóstico primario de la brecha actual.** |
| **Recall** | ¿Cuántos capachos reales no se omiten? | Importante para cosecha: el efecto sintético actual se manifiesta aquí. |
| **Precision** | ¿Cuántas detecciones propuestas son falsas? | Distingue recall útil de un detector simplemente más liberal. |
| **F1** | Compromiso precision–recall | Útil operacionalmente, pero depende del threshold elegido. |
| **AP por tamaño** | ¿El problema se concentra en objetos pequeños/medios/grandes? | Muy recomendable dada la sensibilidad de IoU a errores de pocos píxeles. |
| **AP/recall por oclusión** | ¿Falla con 0%, parcial o fuertemente oculto? | Directamente ligado a las diferencias sintético–real de dosel. |
| **Error de centro / ancho / alto / IoU** | ¿Qué componente concreto de la caja está mal? | Más informativo para AP75 que agregar otra métrica global. |
| **IoU / Dice** | Solapamiento de segmentación | Métricas frecuentes en los antecedentes de Barth y fresa; útiles como literatura comparativa aunque el proyecto sea detección. [6] |
| **Embedding/cosine similarity** | ¿Qué tan separables son visualmente los dominios? | Diagnóstico secundario; Cieslak et al. lo combinan con evaluación downstream. [12] |
| **Costo por ganancia de desempeño** | ¿La mejora justifica horas de modelado/render/anotación? | Particularmente importante con solo cuatro meses; Klein formaliza este punto. [18] |

| Métrica / diagnóstico | Qué responde | Uso para este proyecto |
|---|---|---|
| **Latencia/FPS y memoria** | ¿El detector puede terminar en el robot objetivo? | Relevante más adelante para cosecha, aunque no resuelve todavía el problema científico de datos. Las revisiones agrícolas incluyen velocidad junto con mAP. [34] |

## Líneas base que hacen una comparación informativa

La familia de trabajos sintéticos hace especialmente útiles cuatro comparaciones: **real-only**, **synthetic-only**, **real+synthetic** y **synthetic pretraining→real fine-tuning**. Barth et al. compararon explícitamente estrategias de *bootstrapping*, mientras Cieslak et al. estudiaron combinaciones de reales y sintéticos; el trabajo de fresa evaluó transferencia sintético→real con adaptación de dominio. [49]

Para la pregunta económica, una comparación adicional es importante conceptualmente: **igual presupuesto de anotación/producción**, no solamente igual número de imágenes. Un generador que logra +0,005 mAP con 100 horas de modelado no tiene la misma utilidad que una mejora equivalente obtenida anotando unas pocas escenas reales; precisamente por eso Klein et al. argumentan que el costo debe incorporarse al desarrollo de datos sintéticos. [18]

## Variables experimentales que aparecen repetidamente

La literatura procedural agrícola reciente varía **etapa de crecimiento, arquitectura, disposición de plantas, contexto/malezas, suelo, iluminación, cámara y punto de vista**. En los trabajos más cercanos también aparecen cantidad de sintéticos, cantidad de reales para ajuste y adaptación de dominio. [1]

En uchuva hay además variables biológicas que no deberían randomizarse independientemente: BBCH, número de nodos, estado reproductivo y madurez del cáliz están ligados por desarrollo. La escala BBCH y los modelos de nodos proporcionan una base para imponer correlaciones botánicas en lugar de muestrear cada órgano libremente. [50]

## Datasets y escenarios de evaluación

El patrón más convincente en esta literatura es **entrenar total o parcialmente con sintético, pero evaluar la transferencia sobre imágenes reales**. Barth usó plantas reales de pimentón tomadas desde múltiples ángulos y distancias con hardware asociado a un robot de cosecha; Cieslak comparó con imágenes agrícolas reales; el estudio de fresa usó StrawDI como dominio real. [51]

Para secuencias de campo, la unidad de independencia experimental no debería ser siempre la imagen. Figueiredo y Mendes muestran que frames altamente correlacionados pueden causar fuga si se distribuyen individualmente y proponen asignar clusters completos a los splits. [33]

Por ello, **la corrección que ya se hizo agrupando casi duplicados está respaldada por el estado del arte**, y sería razonable conservar como unidad indivisible cualquier futura ráfaga, video, planta, surco o sesión fotográfica que pueda crear correlación excesiva entre conjuntos. [13]

### Qué cuenta como éxito en esta etapa

La literatura no sustenta un criterio único del tipo “la mezcla debe mejorar 1 punto de mAP”. Diferentes estudios usan IoU, Dice, mAP, accuracy, cantidad de datos reales requerida y costo, dependiendo de la tarea. [52]

Para interpretar la evidencia actual del proyecto, hay tres niveles separados:

**Transferencia útil:** que el sintético mejore consistentemente alguna métrica operacional real —por ejemplo recall— frente al real-only.

**Transferencia geométrica:** que AP75 y los errores de caja no empeoren o mejoren de forma reproducible.

**Eficiencia:** que alcanzar ese desempeño requiera menos anotación/costo total que obtenerlo mediante datos reales adicionales.

El proyecto posee evidencia preliminar del primer nivel; los resultados aportados todavía no establecen claramente el segundo ni el tercero.

Además, el uso de **varias semillas** debe conservarse: los trabajos revisados no reportan de manera uniforme estabilidad entre semillas, por lo que una media acompañada de dispersión o intervalo es más informativa que elegir la mejor corrida. No conviene confundir una diferencia de milésimas de AP con una brecha causal hasta conocer esa variabilidad.

## 6. SIGUIENTE BÚSQUEDA — puente hacia P2

Estas son **cadenas candidatas** para una revisión reproducible posterior; no deben interpretarse como la estrategia de búsqueda sistemática ya ejecutada.

### Búsqueda amplia del campo sintético agrícola

```
("synthetic data" OR "synthetic imagery" OR "virtual data")
AND ("agricultural computer vision" OR "agricultural robotics" OR "robotic
harvesting")
AND ("object detection" OR segmentation)
AND ("sim-to-real" OR "domain gap" OR "domain adaptation")
```

**Objetivo:** delimitar surveys y estudios primarios sobre síntesis para percepción agrícola, evitando resultados de datos sintéticos tabulares o genéricos.

### Generación procedural específicamente para plantas y frutos

```
("procedural plant model*" OR "procedural plant generation"
 OR "functional-structural plant model*" OR FSPM
```

```
 OR "L-system*" OR "plant architecture model*")
AND ("synthetic image*" OR rendering OR Blender)
AND (fruit OR crop OR agriculture)
AND ("computer vision" OR detection OR segmentation)
```

**Objetivo:** encontrar antecedentes que parametrizan órganos, filotaxis, estados de desarrollo y escena 3D antes de entrenar visión.

### Mezcla y cantidad de real/sintético

```
("synthetic data" AND "real data")
AND ("object detection" OR "fruit detection")
AND (agriculture OR crop OR harvesting)
AND ("hybrid training" OR "mixed training" OR
     "synthetic pretraining" OR "synthetic bootstrapping" OR
     "fine-tuning")
AND ("dataset size" OR ratio OR proportion OR ablation)
```

**Objetivo:** localizar estudios que realmente barren cantidades/proporciones, en vez de limitarse a comparar synthetic-only contra real-only.

### Brecha específicamente asociada a localización

```
("synthetic-to-real" OR "sim-to-real")
AND "object detection"
AND ("localization error" OR "bounding box regression"
     OR "AP75" OR "IoU 0.75")
AND (occlusion OR "small object*" OR texture OR lighting
     OR "annotation mismatch")
```

**Objetivo:** atacar directamente el fenómeno recall ↑ /AP75 ↓ y distinguir errores semánticos de errores geométricos.

### Arquitectura cuantitativa de *Physalis peruviana*

```
("Physalis peruviana" OR "cape gooseberry")
AND ("plant architecture" OR phyllotaxis OR phytomer
     OR internode OR "leaf angle" OR "leaf inclination"
     OR branching OR "axillary bud" OR pedicel)
AND (morphology OR phenology OR pruning OR trellising)
```

**Objetivo:** hallar parámetros que puedan convertirse realmente en distribuciones del generador: posiciones, longitudes, ángulos y dependencias por nodo/edad/manejo.

### Capacho como objeto óptico y geométrico

```
("Physalis peruviana" OR "cape gooseberry")
AND ("inflated calyx" OR "fruiting calyx" OR husk)
AND (morphology OR anatomy OR micromorphology OR venation
     OR trichome* OR pubescence OR thickness OR roughness
     OR transmittance OR translucency OR reflectance
     OR dehydration OR maturation)
```

**Objetivo:** separar la literatura postcosecha —abundante— de la información realmente necesaria para geometría, materiales y estados visuales del capacho.

En una revisión formal posterior convendría ejecutar variaciones de estas cadenas en Scopus/Web of Science/Dimensions o equivalente, además de SciELO, repositorios UNAL/UPTC/AGROSAVIA y buscadores de tesis colombianas. La búsqueda actual muestra que usar solamente “uchuva synthetic data” perdería prácticamente toda la literatura metodológica relevante porque los precedentes cercanos están en pimentón, soya, tomate y fresa. [53]

## 7. ASPECTOS RAZONABLEMENTE ESTABLECIDOS

**No parece justificable invertir más búsqueda inmediata en demostrar que la anotación real es costosa y que los sintéticos pueden reducir esa dependencia.** Es la motivación explícita de múltiples trabajos agrícolas y ya existen pruebas experimentales de entrenamiento sintético o híbrido. [52]

**Tampoco hace falta justificar desde cero la generación procedural agrícola.** Existen precedentes maduros desde el pimentón de Barth hasta escenas modernas de cultivos y malezas; la generación procedural controlable ya es una familia reconocible de soluciones. [35]

**Está suficientemente claro que mejorar fotorrealismo no garantiza mejorar el modelo.** Puede ayudar —el trabajo de Barth con CycleGAN demuestra que mejorar apariencia puede beneficiar segmentación—, pero Klein demuestra que el realismo general no necesariamente es el factor dominante. La pregunta productiva es qué discrepancia afecta la tarea específica. [54]

**La estructura fenológica gruesa de *P. peruviana* no necesita redescubrirse.** BBCH, crecimiento indeterminado, desarrollo reproductivo y modelado de aparición de nodos tienen literatura suficiente para evitar reglas proceduralmente arbitrarias a nivel grueso. [19]

**Está suficientemente establecido que manejo y ambiente impiden asumir una sola forma de planta.** Los estudios de tutorado/densidad y el contraste campo–invernadero proporcionan evidencia directa. [55]

**Está establecido que el capacho cambia con la maduración en más dimensiones que el color.** Hay pérdida de clorofila, agua/turgencia y cambios de forma/área a medida que avanza el fruto. La implementación concreta necesita calibración, pero el fenómeno general ya no es una hipótesis de ingeniería. [27]

**Está establecido que imágenes temporal o perceptualmente correlacionadas no deben repartirse ingenuamente entre splits.** No merece dedicar tiempo a debatir si la auditoría de casi duplicados era necesaria; la literatura de detección respalda agrupar muestras altamente correlacionadas. [13]

**No está establecido**, y por tanto sí merece atención, cuál es la dosis sintética óptima, qué dimensión del *domain gap* controla AP75, cuáles son las distribuciones 3D locales de arquitectura, y qué propiedades microvisuales del capacho tienen suficiente impacto downstream para justificar modelarlas.

# 8. PREGUNTAS PARA LA SIGUIENTE RONDA

## Cinco preguntas que ahora parecen más informativas

**¿Dónde se origina realmente la pérdida de AP75?** ¿En cajas pequeñas, capachos ocluidos, frutos de borde, determinados estados fenológicos, sobredimensionamiento sistemático de cajas o falsos positivos cercanos? Esta pregunta precede lógicamente a decidir entre textura, geometría, iluminación o fondo, porque AP75 mide un aspecto espacial mucho más estricto que AP50. [14]

**¿La definición de bounding box es exactamente equivalente entre el generador y el etiquetado real?** En particular: ¿se etiqueta la extensión completa inferida del capacho, solo la parte visible, se incluye pedicelo, se incluyen partes secas sobresalientes, qué ocurre en truncamiento y cuál es el criterio en oclusión? Una respuesta negativa podría explicar el patrón experimental sin necesidad de una gran brecha de textura.

**¿Cuáles 10–20 parámetros geométricos medibles explican la mayor parte de la variación real?** Barth et al. muestran un precedente claro de parametrizar plantas procedurales mediante un conjunto compacto de propiedades empíricas; para uchuva probablemente interesan entrenudo, ángulos/longitudes de ramas, dimensiones y orientación foliar, longitud de pecíolo/pedicelo, tamaño del cáliz y relaciones entre órganos por nodo. [17]

**¿La distribución de capachos sintéticos coincide con la real en tamaño aparente, profundidad, oclusión, truncamiento y estado de madurez?** Estas variables están más cerca del mecanismo de detección/localización que el fotorrealismo global y son precisamente el tipo de variación controlada que explotan los generadores agrícolas recientes. [12]

**¿Qué ocurre cuando la comparación deja de ser "118 sintéticos sí/no" y pasa a aislar familias de variación?** La literatura orientada a iteraciones respalda preguntar por cambios task-specific en lugar de mejorar simultáneamente planta, textura, fondo, luz y cámara, porque una ganancia agregada no identifica qué propiedad fue útil. [18]

## Tres evidencias que podrían hacer reformular o abandonar la idea en su forma actual

**Primera:** que, después de controlar semillas, cajas, duplicados y distribución de tamaños, **ninguna mezcla o estrategia de preentrenamiento sintético supere consistentemente un baseline real-only que reciba el mismo presupuesto de anotación/entrenamiento**. En tal caso la generación procedural seguiría siendo técnicamente interesante, pero dejaría de estar sustentada como vía eficiente para mejorar este detector concreto.

**Segunda:** que el beneficio observado desaparezca al corregir una diferencia de protocolo —por ejemplo *split leakage*, convención de cajas o hiperparámetros—. La literatura confirma que muestras altamente correlacionadas pueden inflar evaluaciones de detección, por lo que cualquier efecto que dependa de esa contaminación no sería evidencia de utilidad sintética. [13]

**Tercera:** que adquirir y etiquetar nuevas imágenes reales representativas resulte, para esta escala de proyecto, claramente más barato por unidad de mejora que medir, modelar y mantener el generador. Los datos sintéticos no son gratuitos: el costo se traslada de anotación a modelado, render, diagnóstico y validación, y la literatura reciente insiste en contabilizar esa diferencia. [18]

Estas evidencias no necesariamente obligarían a abandonar toda síntesis: podrían reformular su papel desde "aumentar precisión general" hacia **cubrir casos raros, balancear estados, estudiar robustez, preentrenar o generar escenarios difíciles**.

### Fuentes que convendría verificar primero

**Barth et al. (2018)** debería abrirse primero porque contiene probablemente la información metodológica más transferible de toda la revisión: cómo pasar de **mediciones vegetales reales a parámetros de una planta procedural** diseñada para visión de un robot de cosecha. [17]

**Klein et al. (2024)** debería ir inmediatamente después porque ofrece el criterio de priorización más compatible con cuatro meses: mejorar sintéticos mediante error downstream y costo, no mediante una búsqueda abierta de fotorrealismo. [18]

**Fischer & Melgarejo (2020), junto con el capítulo "Crop physiology of *Physalis peruviana*" de Fischer, Balaguera-López y Melgarejo (2024)** deberían verificarse para rastrear hacia las fuentes primarias los parámetros de luz, crecimiento, área foliar y fisiología que puedan incorporarse al modelo. El capítulo de 2024 forma parte del *Handbook of Goldenberry* y cubre específicamente fisiología del cultivo. [56]

**Diniz et al. (2025)** merece revisión visual detallada de sus figuras/radiografías porque conecta directamente edad después de antesis con color y geometría del cáliz; puede proporcionar un mejor eje procedural para los estados "verde–pajizo–seco" que categorías visuales definidas manualmente. [27]

**AGROSAVIA y la literatura colombiana de tutorado/manejo** deberían cerrar esta primera cola botánica: el ensayo de Quevedo en Cundinamarca ya demuestra variación por sistemas de conducción, y los materiales institucionales de producción de uchuva son el lugar natural para verificar cuáles arquitecturas de tutorado representan realmente cultivos comerciales colombianos. [57]

Las preguntas que deberían gobernar la siguiente ronda, por tanto, no son "¿podemos hacer uchuvas más realistas?" ni "¿sirven los datos sintéticos?". Son: **¿qué error real está corrigiendo el sintético actual?, ¿qué error está introduciendo?, ¿qué parámetros de planta y cámara gobiernan ambos efectos?, ¿qué de esos parámetros puede medirse localmente con incertidumbre razonable?, y ¿cuál de esas correcciones ofrece suficiente beneficio para justificar su costo dentro de los cuatro meses restantes?**

---

1 2 5 15 17 35 51 53 https://research.wur.nl/en/publications/data-synthesis-methods-for-semantic-segmentation-in-agriculture-a/
https://research.wur.nl/en/publications/data-synthesis-methods-for-semantic-segmentation-in-agriculture-a/

3 24 46 50 https://ouci.dntb.gov.ua/en/works/7p5ZDOR4/
https://ouci.dntb.gov.ua/en/works/7p5ZDOR4/

4 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7489058/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7489058/

6 31 40 49 52 https://research.wur.nl/en/publications/synthetic-bootstrapping-of-convolutional-neural-networks-for-sema/
https://research.wur.nl/en/publications/synthetic-bootstrapping-of-convolutional-neural-networks-for-sema/

7 44 https://www.scielo.br/j/rbf/a/mdD7VYm7TJxFv3nQHw7sYsS/?lang=en
https://www.scielo.br/j/rbf/a/mdD7VYm7TJxFv3nQHw7sYsS/?lang=en

8 11 20 29 43 56 https://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S2011-21732020000100076&script=sci_arttext
https://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S2011-21732020000100076&script=sci_arttext

9 45 55 57 https://repository.udca.edu.co/entities/publication/c671c524-3200-417b-a5e7-bde4d01ec1c1
https://repository.udca.edu.co/entities/publication/c671c524-3200-417b-a5e7-bde4d01ec1c1

10 https://ve.scielo.org/scielo.php?pid=S1316-33612016000200006&script=sci_arttext
https://ve.scielo.org/scielo.php?pid=S1316-33612016000200006&script=sci_arttext

12 16 https://arxiv.org/html/2403.18351v1
https://arxiv.org/html/2403.18351v1

13 https://ieeexplore.ieee.org/document/10485397/
https://ieeexplore.ieee.org/document/10485397/

14 48 https://arxiv.org/html/2403.18819v1
https://arxiv.org/html/2403.18819v1

18 47 https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2024.1360113/full
https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2024.1360113/full

19 25 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423813003968
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423813003968

21 26 27 28 https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/10331857.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/10331857.pdf

22 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8449181/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8449181/

23 https://www.researchgate.net/publication/335291594_SYSTEMATIC_STUDIES_MICRO-MORPHOLOGICAL_LEAF_ARCHITECTURAL_ANATOMICAL_AND_PALYNOLOGICAL_OF_GENUS_PHYSALIS_L_SOLANACEAE_IN_NOR
https://www.researchgate.net/publication/335291594_SYSTEMATIC_STUDIES_MICRO-MORPHOLOGICAL_LEAF_ARCHITECTURAL_ANATOMICAL_AND_PALYNOLOGICAL_OF_GENUS_PHYSALIS_L_SOLANACEAE_IN_NORTHEAST_INDIA

30 36 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0322189
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0322189

32 https://research.wur.nl/en/publications/optimising-realism-of-synthetic-images-using-cycle-generative-adv/
https://research.wur.nl/en/publications/optimising-realism-of-synthetic-images-using-cycle-generative-adv/

33 https://doaj.org/article/5252f48f47804fa2861c40cc148adf8f
https://doaj.org/article/5252f48f47804fa2861c40cc148adf8f

34 https://www.mdpi.com/2077-0472/15/13/1351
https://www.mdpi.com/2077-0472/15/13/1351

37 41 54 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168169919320794
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168169919320794

38 https://latamt.ieeer9.org/index.php/transactions/article/view/10390
https://latamt.ieeer9.org/index.php/transactions/article/view/10390

39 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168169917305689
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168169917305689

42 https://algorithmicbotany.org/papers/syntheticcrops2024.cvpr.pdf
https://algorithmicbotany.org/papers/syntheticcrops2024.cvpr.pdf